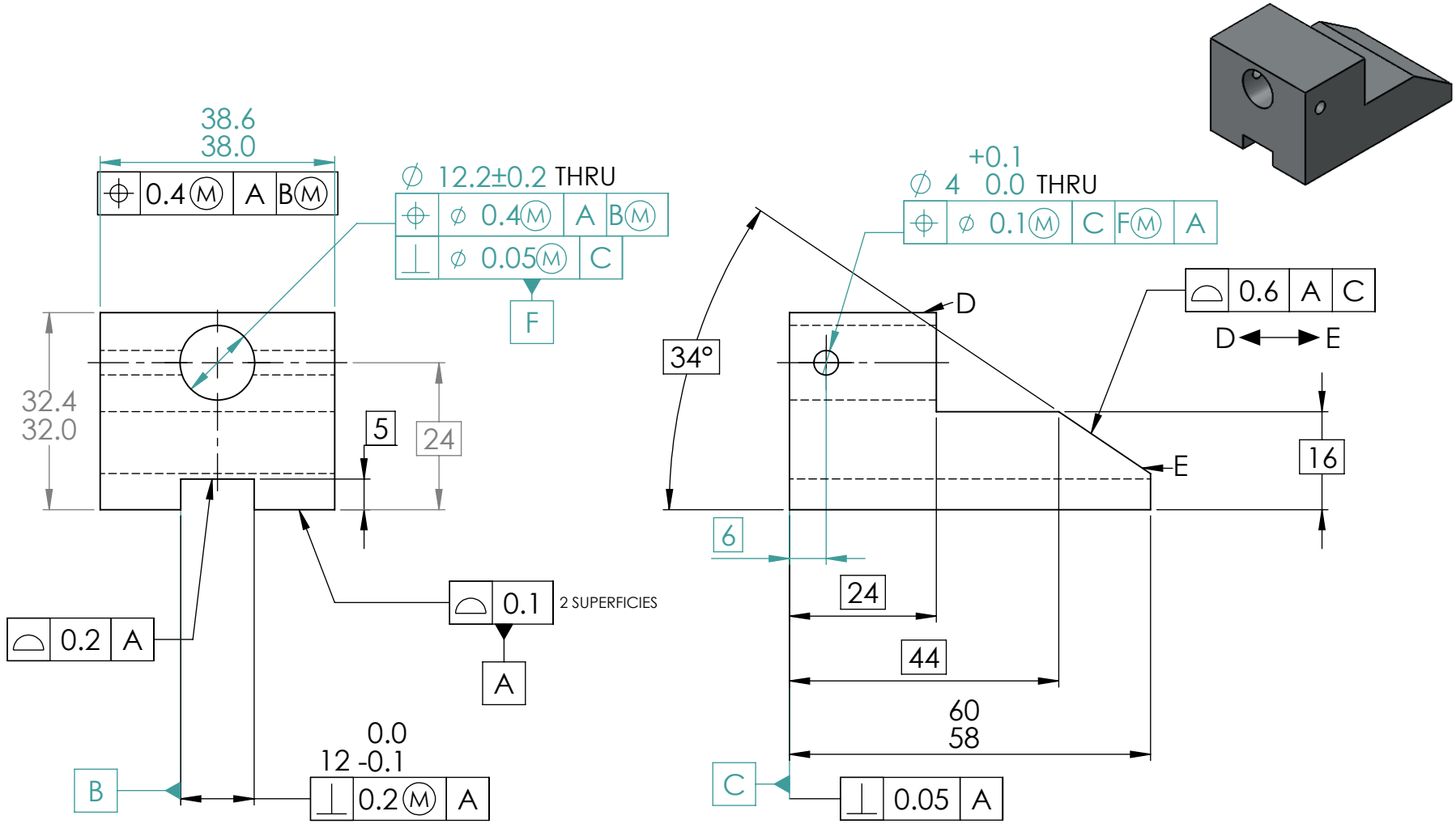


INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DE MARCA

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE DIBUJO PERTENECE EXCLUSIVAMENTE A <NOMBRE DE LA COMPAÑÍA>. QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE <NOMBRE DE LA COMPAÑÍA>.

SIGUIENTE ENSAMBLAJE | UTILIZADO EN

APLICACIÓN

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:

LAS COTAS SE EXPRESAN EN PULGADAS
TOLERANCIAS:
FRACCIONAL ±
ANGULAR: MÁQUINA ± PLIEGUE ±
2 LUGARES DECIMALES ±
3 LUGARES DECIMALES ±

INTERPRETAR TOLERANCIA GEOMÉTRICA POR:

MATERIAL
ACERO INOXIDABLE AL CR

ACABADO
N/A

NO CAMBIE LA ESCALA

	NOMBRE	FECHA
DIBUJADO	JFGL	04/FEB/22
VERIFICADO	AMC	04/FEB/22
INGENIERÍA	OST	04/FEB/22
FABRICACIÓN	LAMC	04/FEB/22
CALIDAD	MGLG	04/FEB/22

COMENTARIOS:

NORMA ANSI

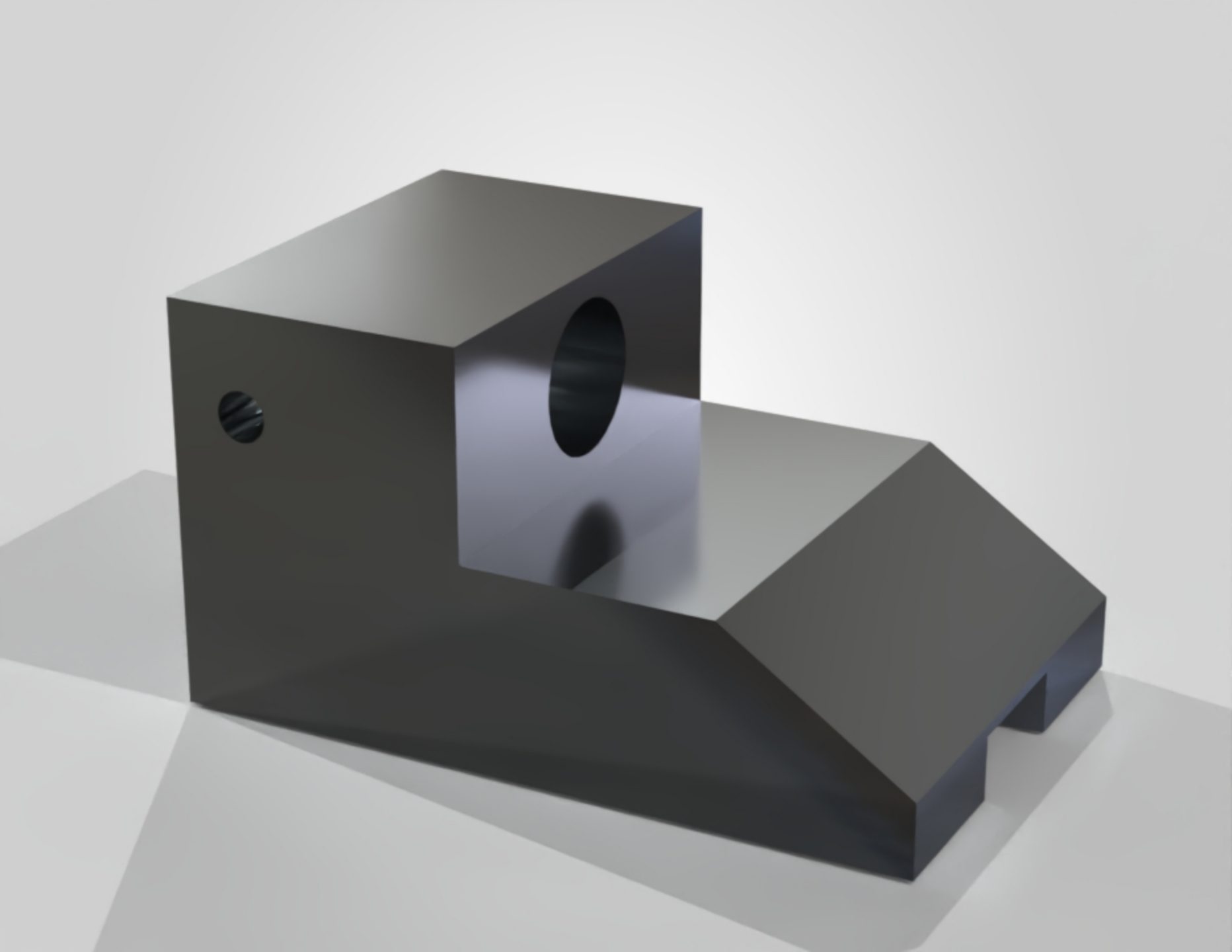
JOSE FERMIN GUTIERREZ LEDEZMA

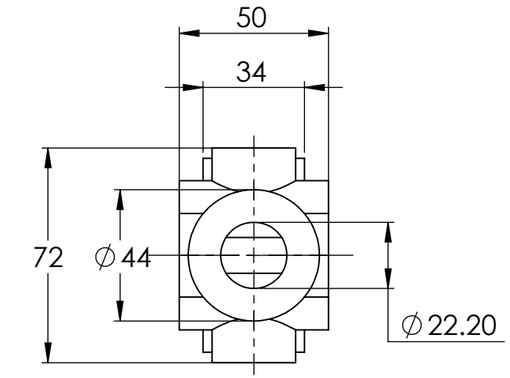
TÍTULO:

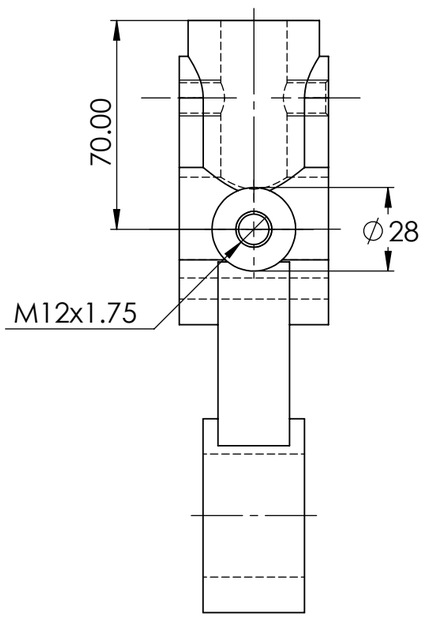
PIEZA GD&T

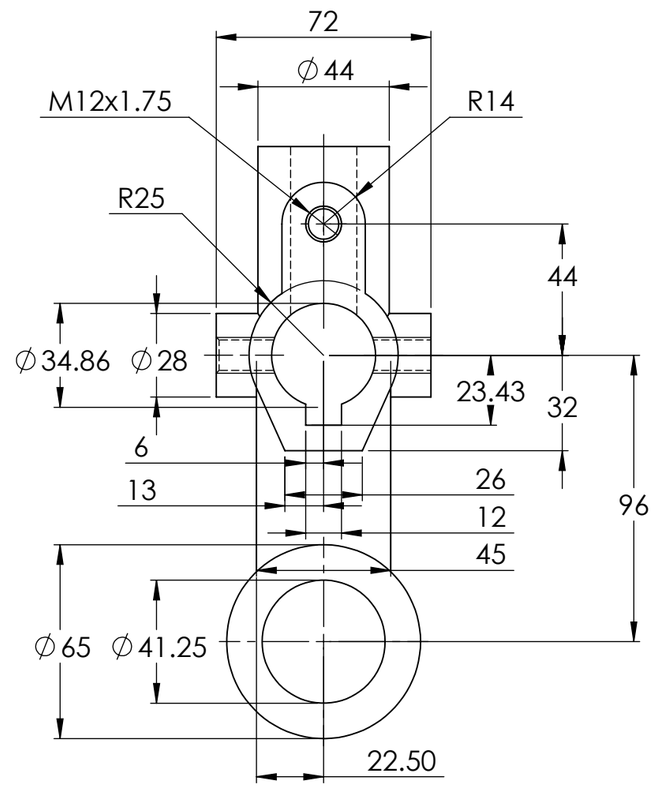
TAMAÑO	N.º DE DIBUJO	REV
A	04022022	

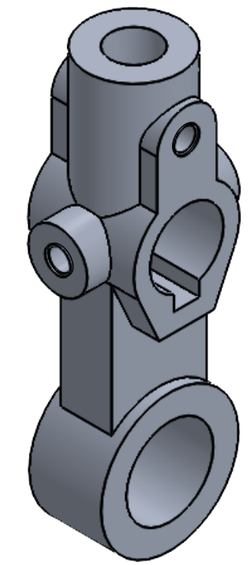
ESCALA: 1:1 | PESO: 323.42 g | HOJA 1 DE 1











INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DE MARCA

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE DIBUJO PERTENECE EXCLUSIVAMENTE A <NOMBRE DE LA COMPAÑÍA>. QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE <NOMBRE DE LA COMPAÑÍA>.

SIGUIENTE ENSAMBLAJE | UTILIZADO EN

APLICACIÓN

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN PULGADAS
TOLERANCIAS:
FRACCIONAL ±
ANGULAR: MÁQUINA ± PLIEGUE ±
2 LUGARES DECIMALES ±
3 LUGARES DECIMALES ±

INTERPRETAR TOLERANCIA GEOMÉTRICA POR:

MATERIAL
AL. ALEACIÓN 6061

ACABADO
N/A

NO CAMBIE LA ESCALA

	NOMBRE	FECHA
DIBUJADO	JFGL	08/MAR/22
VERIFICADO	AMC	08/MAR/22
INGENIERÍA	OST	08/MAR/22
FABRICACIÓN	LAMC	08/MAR/22
CALIDAD	MGLG	08/MAR/22

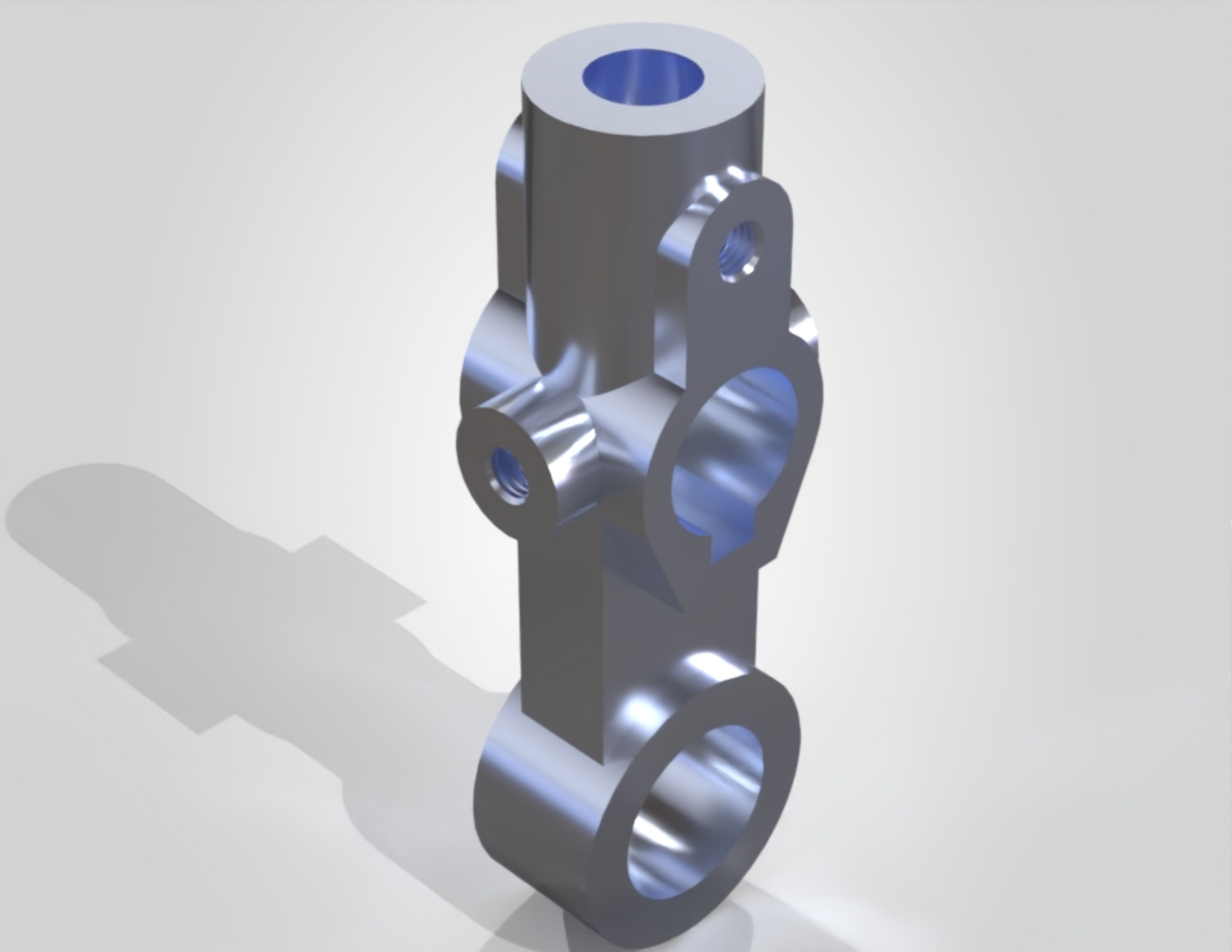
COMENTARIOS:
NORMA ANSI
PIEZA CON RANURAS

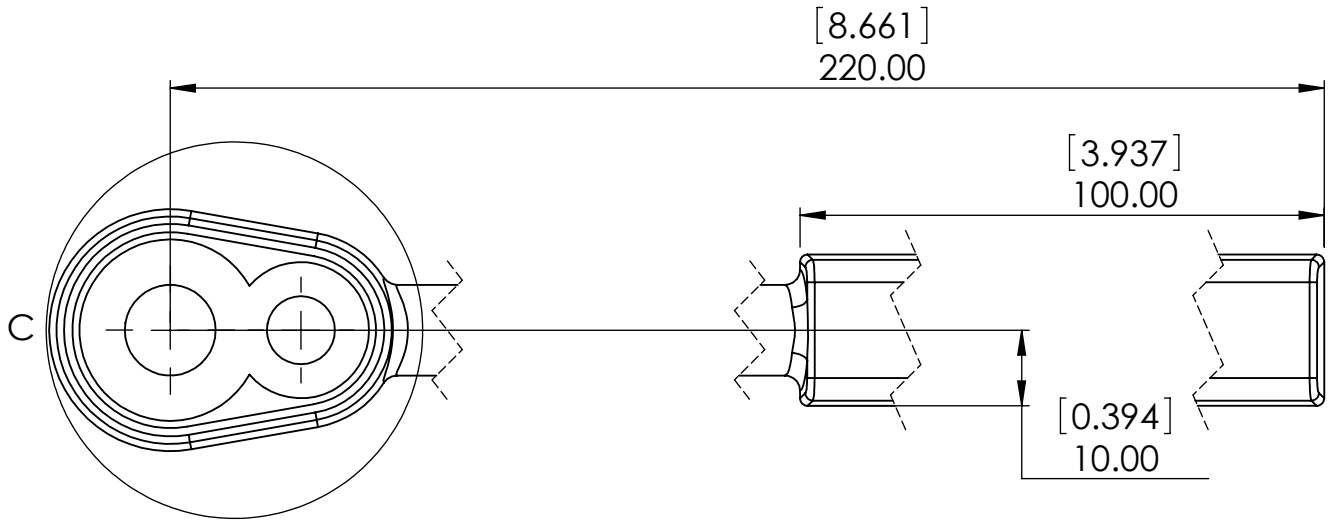
JOSE FERMIN GUTIERREZ LEDEZMA

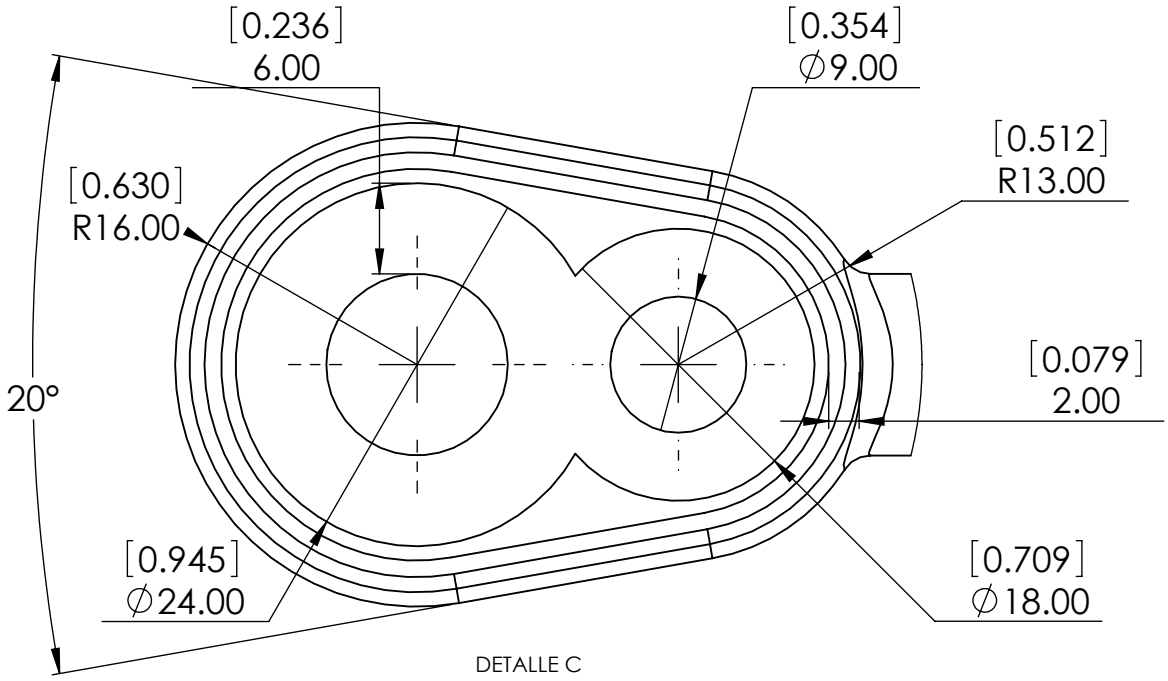
TÍTULO:
Modelado. Avanz
(2° seg CSWP)

TAMAÑO B | N.° DE DIBUJO 08032022 | REV

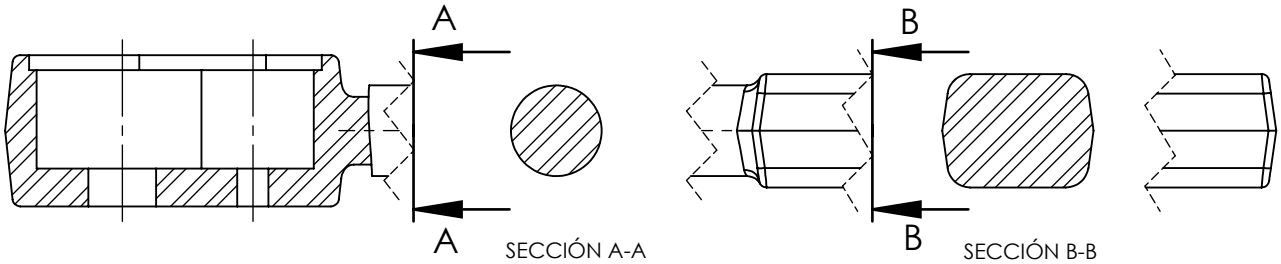
ESCALA: 1:2 | PESO: 647.37 gramos | HOJA 1 DE 1







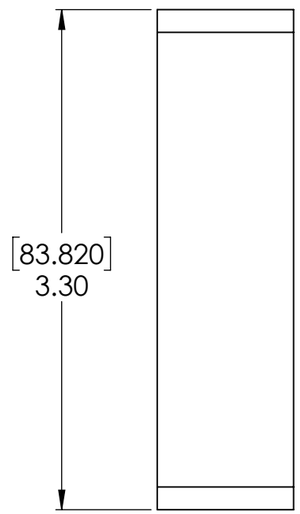
DETALLE C
ESCALA 2 : 1

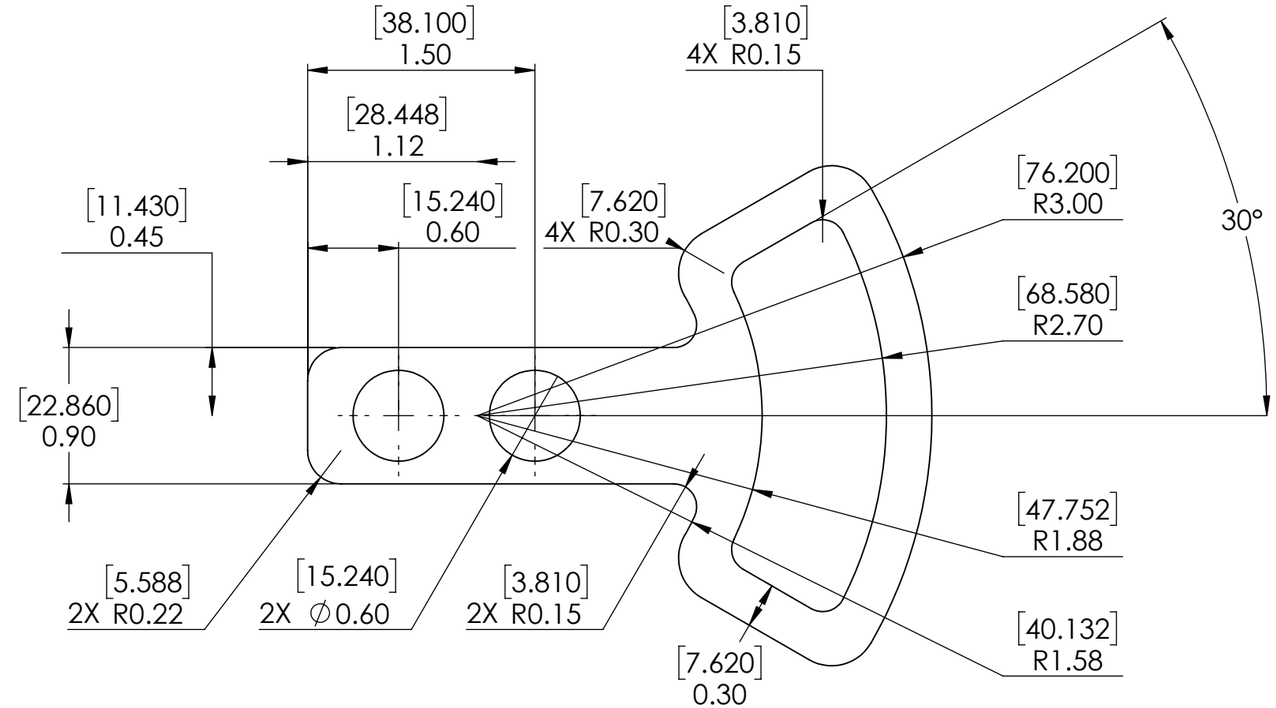


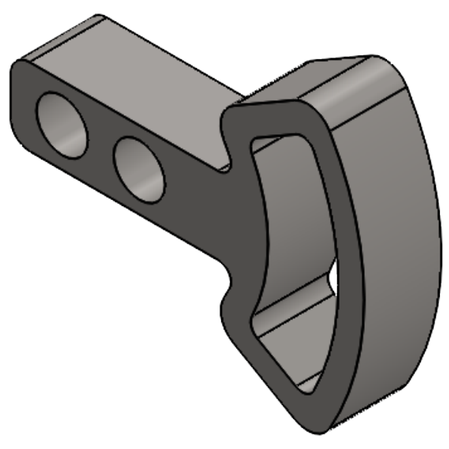
SECCIÓN A-A
ESCALA 1 : 1

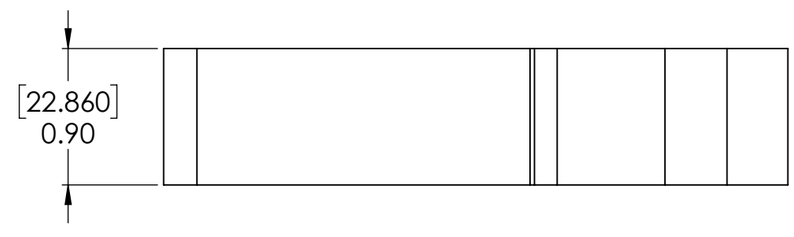
SECCIÓN B-B
ESCALA 1 : 1

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:	ACABADO: N/A			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN
					JOSE FERMIN GUTIERREZ LEDEZMA	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO: TIPOS DE VISTAS EN RATCHET BODY	
DIBUJ.	JFGL		20/ENE/2022			
VERIF.	AMC		20/ENE/2022			
APROB.	OST		20/ENE/2022			
FABR.	LAMC		20/ENE/2022			
CALID.	MGLG		20/ENE/2022	MATERIAL: ACERO	N.º DE DIBUJO 20012022	A4
				PESO: N/A	ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1









INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DE MARCA

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE DIBUJO PERTENECE EXCLUSIVAMENTE A <NOMBRE DE LA COMPAÑÍA>. QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE <NOMBRE DE LA COMPAÑÍA>.

SIGUIENTE ENSAMBLAJE	UTILIZADO EN
APLICACIÓN	

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN PULGADAS
TOLERANCIAS:
FRACCIONAL ±
ANGULAR: MÁQUINA ± PLIEGUE ±
2 LUGARES DECIMALES ±
3 LUGARES DECIMALES ±

INTERPRETAR TOLERANCIA GEOMÉTRICA POR:

MATERIAL
AISI 1020

ACABADO
N/A

NO CAMBIE LA ESCALA

	NOMBRE	FECHA
DIBUJADO	JFGL	15/FEB/22
VERIFICADO	AMC	15/FEB/22
INGENIERÍA	OST	15/FEB/22
FABRICACIÓN	LAMC	15/FEB/22
CALIDAD	MGLG	15/FEB/22

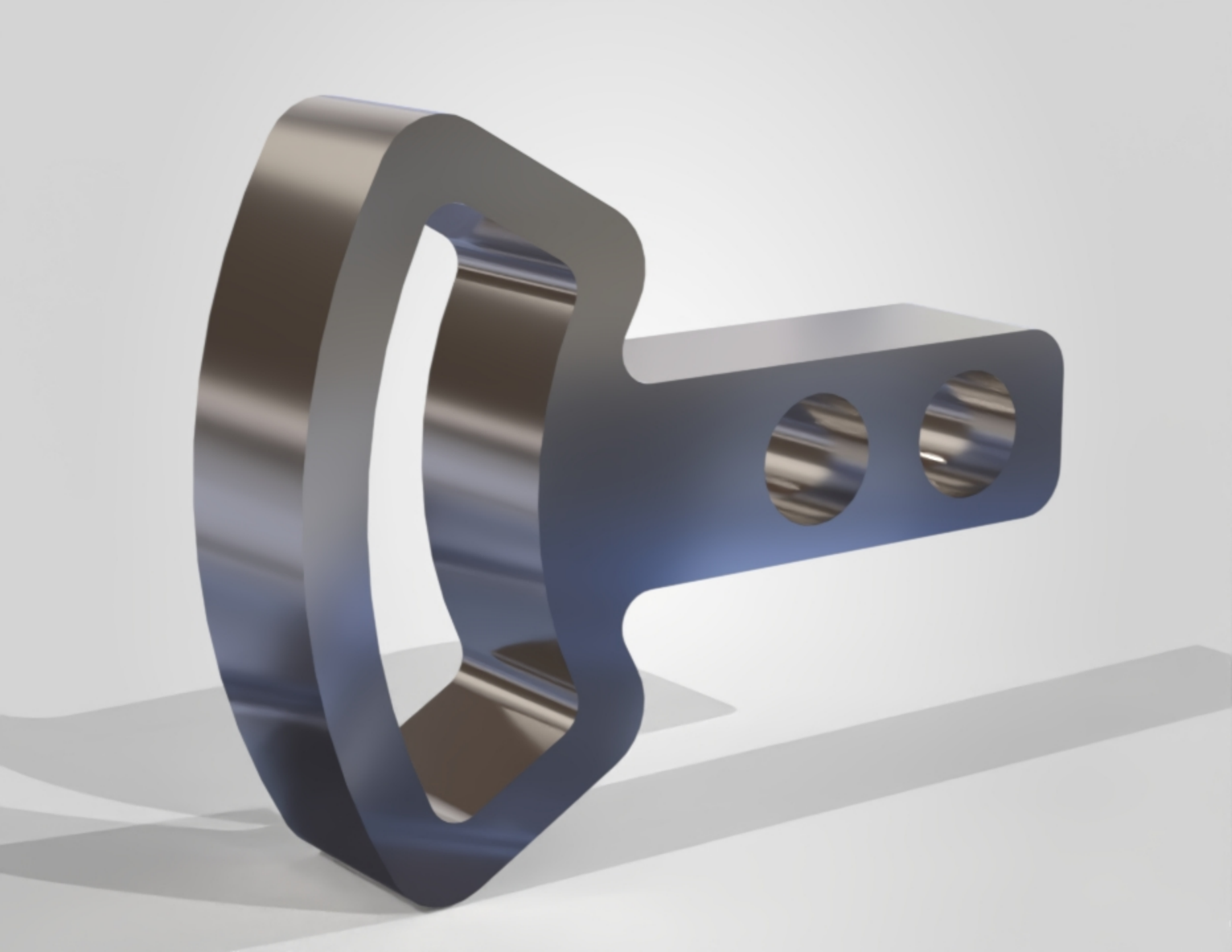
COMENTARIOS:
NORMA ISO
PULGADAS Y MILIMETROS

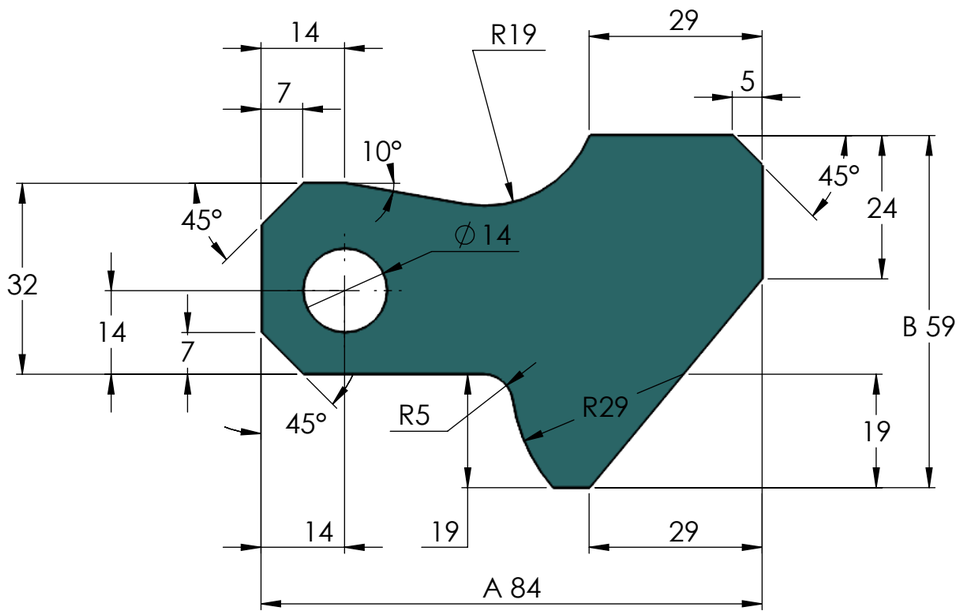
JOSE FERMIN GUTIERREZ LEDEZMA

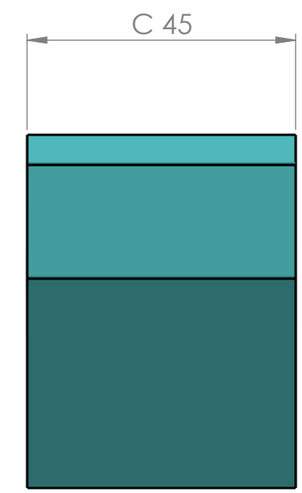
TÍTULO:
PRACTICA CROQUIZADO 2D

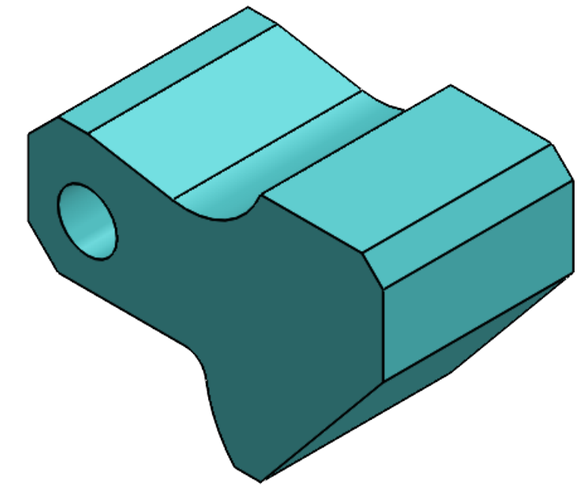
TAMAÑO	N.º DE DIBUJO	REV
B	15022022-2	

ESCALA: 1:1 | PESO: 1.05 lb | HOJA 1 DE 1









INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DE MARCA

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE DIBUJO PERTENECE EXCLUSIVAMENTE A <NOMBRE DE LA COMPAÑÍA>. QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE <NOMBRE DE LA COMPAÑÍA>.

SIGUIENTE ENSAMBLAJE	UTILIZADO EN
APLICACIÓN	

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN PULGADAS
TOLERANCIAS:
FRACCIONAL ±
ANGULAR: MÁQUINA ± PLIEGUE ±
2 LUGARES DECIMALES ±
3 LUGARES DECIMALES ±

INTERPRETAR TOLERANCIA GEOMÉTRICA POR:

MATERIAL
ACERO AISI 1020

ACABADO
N/A

NO CAMBIE LA ESCALA

	NOMBRE	FECHA
DIBUJADO	JFGL	09/FEB/22
VERIFICADO	AMC	09/FEB/22
INGENIERÍA	OST	09/FEB/22
FABRICACIÓN	LAMC	09/FEB/22
CALIDAD	MGLG	09/FEB/22

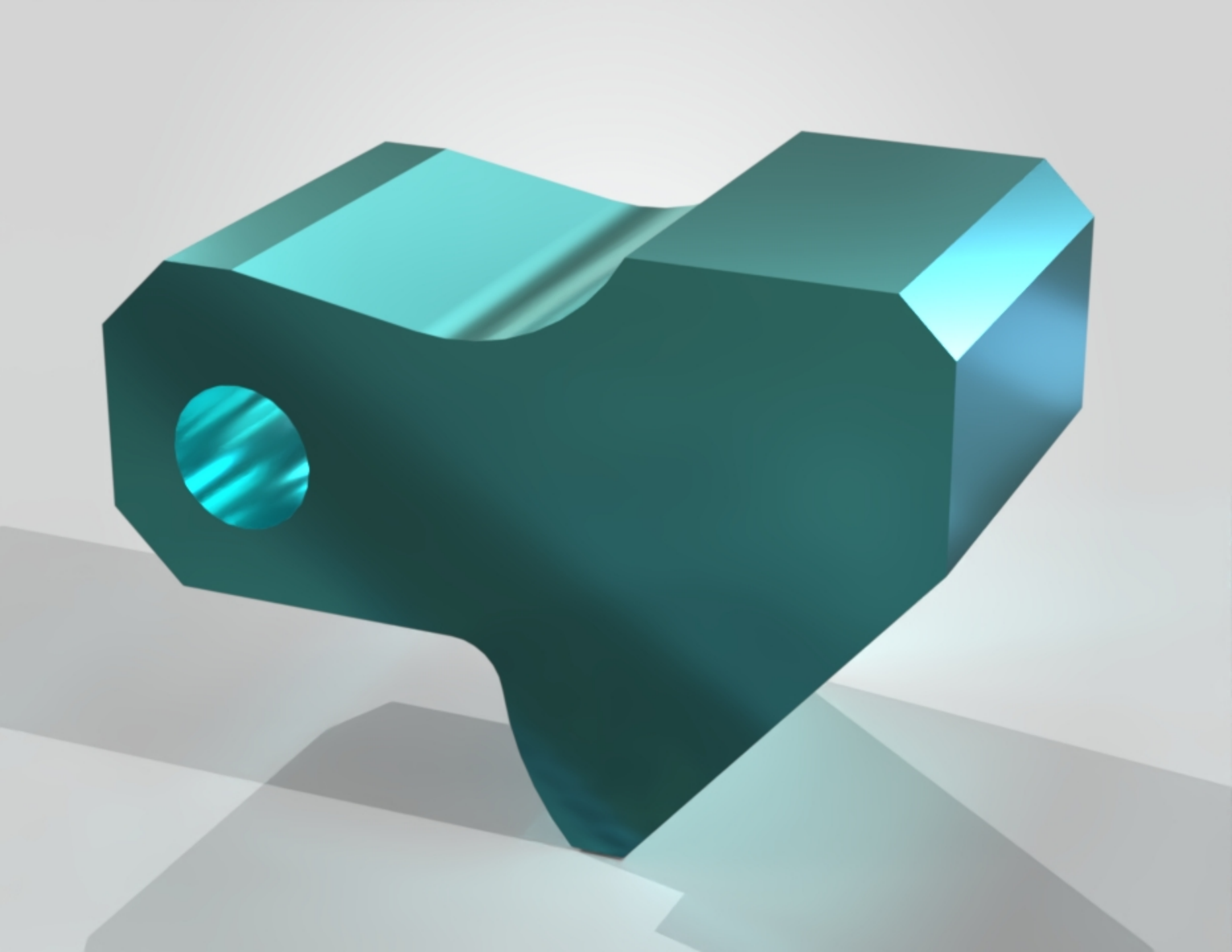
COMENTARIOS:
NORMA ANSI

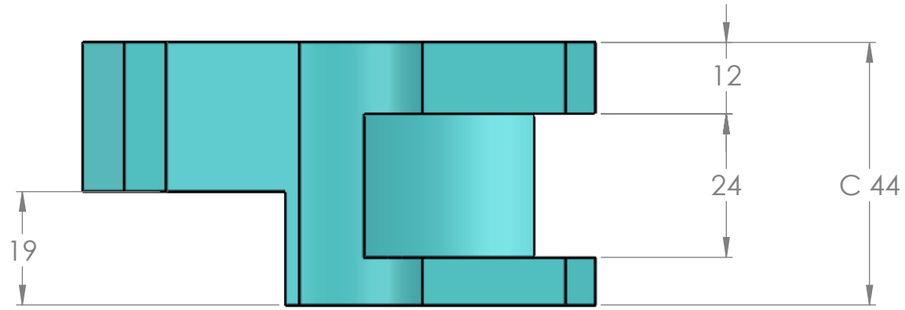
JOSE FERMIN GUTIERREZ LEDEZMA

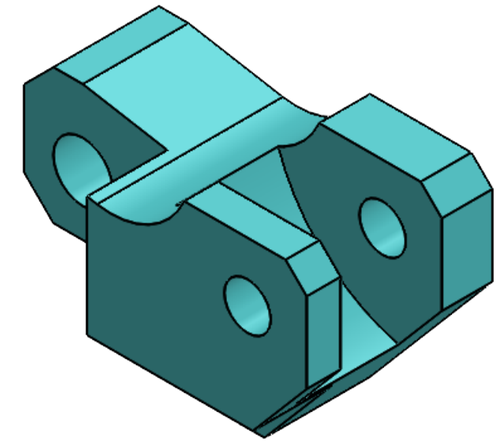
TÍTULO:
TOOL BLOCK PREGUNTA 2

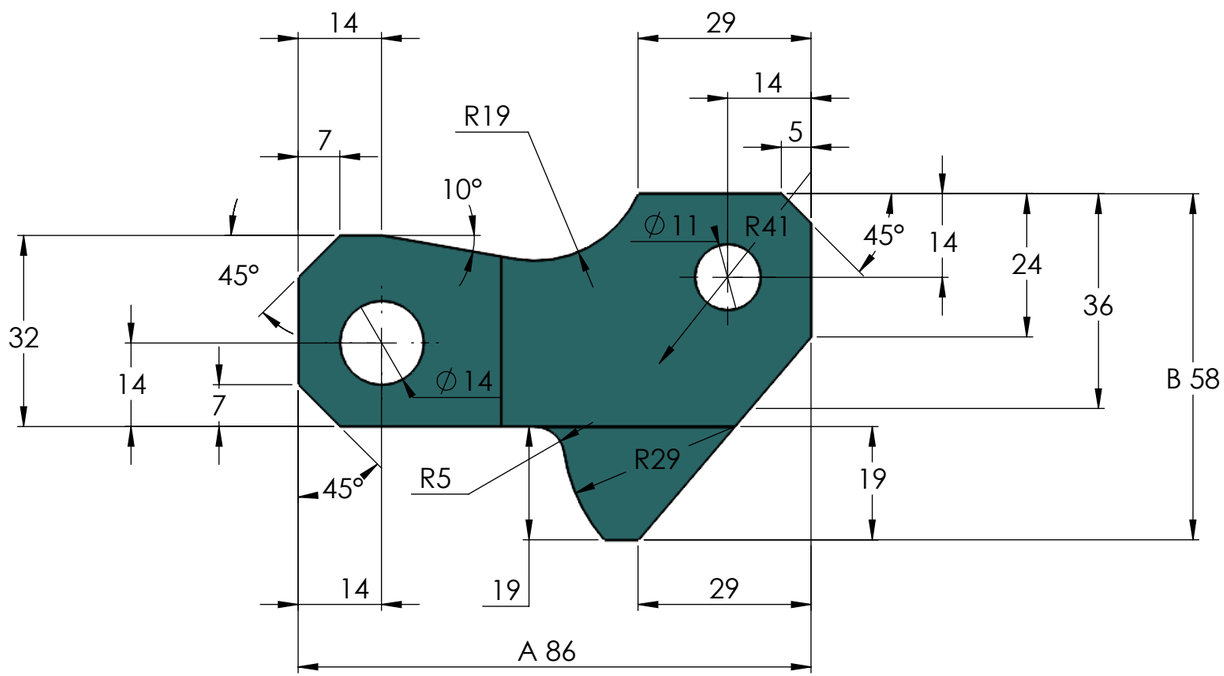
TAMAÑO	N.º DE DIBUJO	REV
B	09022022-2	

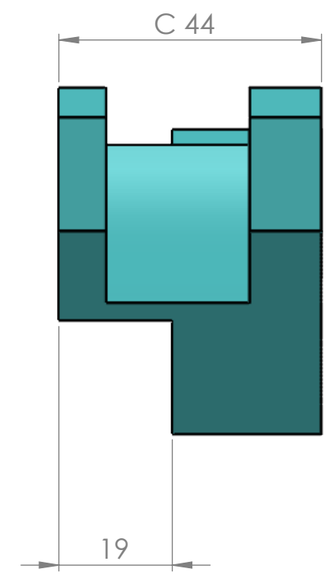
ESCALA: 1:1 | PESO: 1032.32 g | HOJA 1 DE 1











INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DE MARCA

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE DIBUJO PERTENECE EXCLUSIVAMENTE A <NOMBRE DE LA COMPAÑÍA>. QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE <NOMBRE DE LA COMPAÑÍA>.

SIGUIENTE ENSAMBLAJE | UTILIZADO EN

APLICACIÓN

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN PULGADAS
TOLERANCIAS:
FRACCIONAL ±
ANGULAR: MÁQUINA ± PLIEGUE ±
2 LUGARES DECIMALES ±
3 LUGARES DECIMALES ±

INTERPRETAR TOLERANCIA GEOMÉTRICA POR:

MATERIAL: ACERO AISI 1020

ACABADO: N/A

NO CAMBIE LA ESCALA

	NOMBRE	FECHA
DIBUJADO	JFGL	09/FEB/22
VERIFICADO	AMC	09/FEB/22
INGENIERÍA	OST	09/FEB/22
FABRICACIÓN	LAMC	09/FEB/22
CALIDAD	MGLG	09/FEB/22

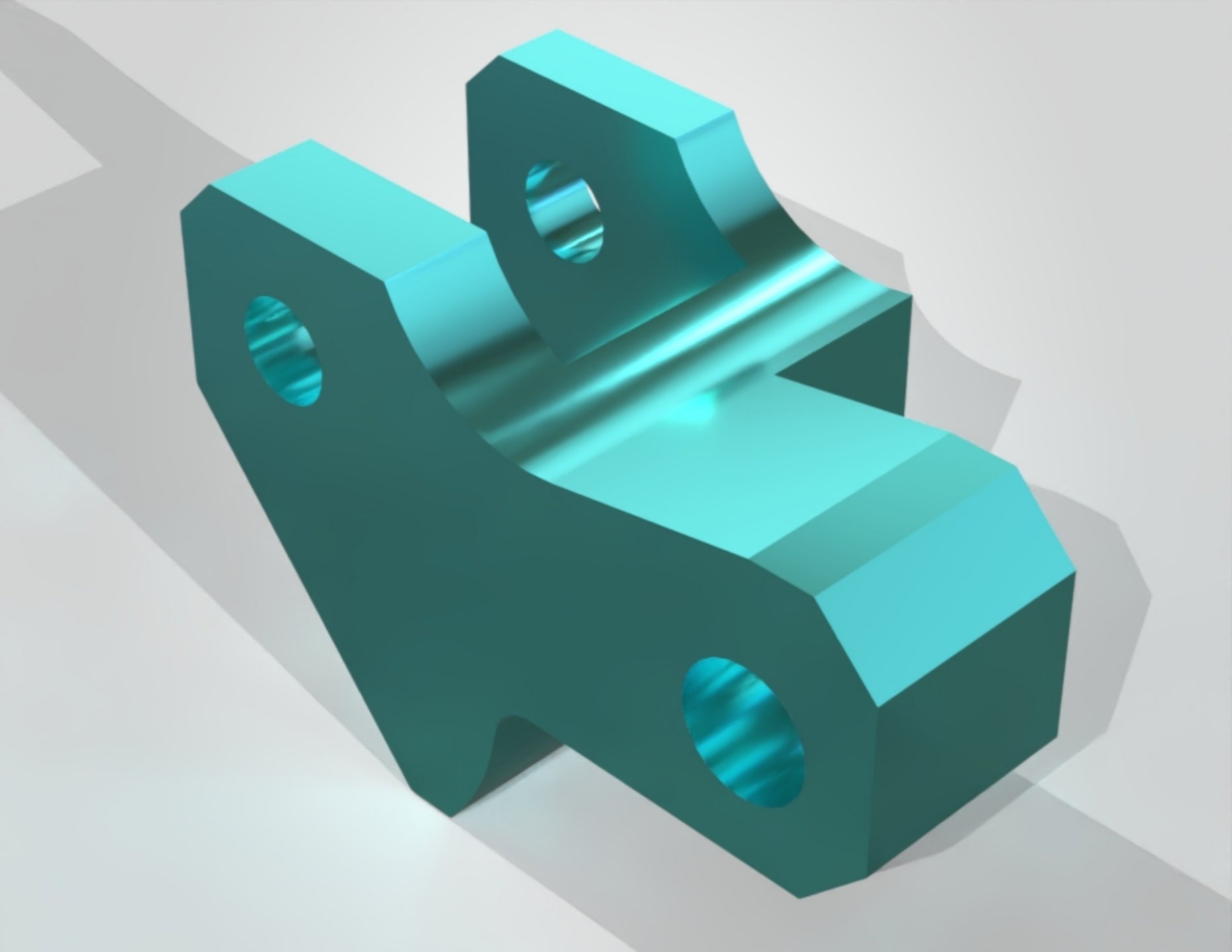
COMENTARIOS:
NORMA ANSI

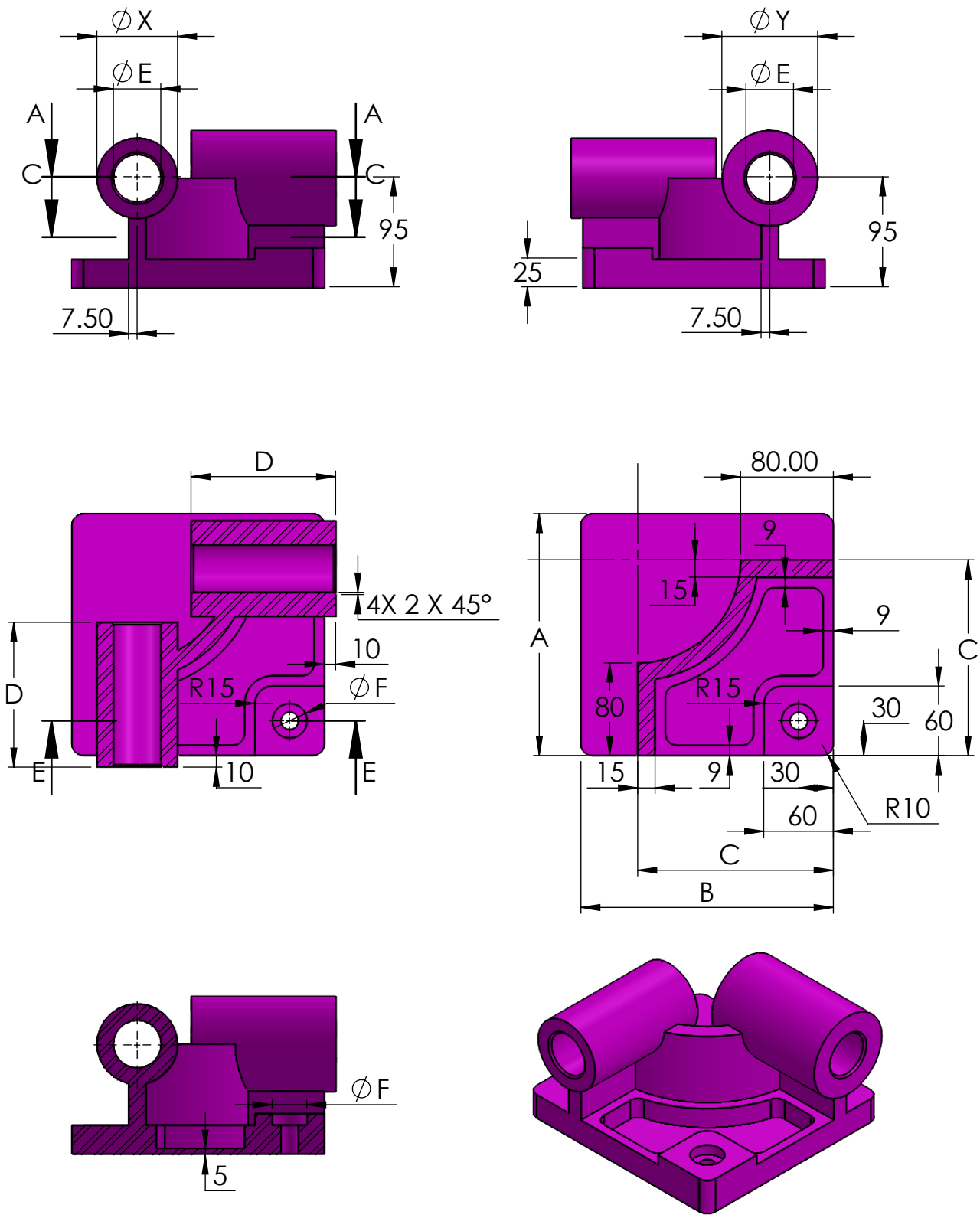
JOSE FERMIN GUTIERREZ LEDEZMA

TÍTULO:
TOOL BLOCK PREGUNTA 3

TAMAÑO: B | N.º DE DIBUJO: 09022022-3 | REV

ESCALA: 1:1 | PESO: 628.18 g | HOJA 1 DE 1





SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:	COMENTARIOS: NORMA ANSI VISTAS			ACABADO: N/A	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN
					JOSE FERMIN GUTIERREZ LEDEZMA	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	JFGL		21/MAR/22
VERIF.	AMC		21/MAR/22
APROB.	OST		21/MAR/22
FABR.	LAMC		21/MAR/22
CALID.	MGLG		21/MAR/22

TÍTULO:

PIEZA ROSA

MATERIAL: ACERO ALEADO

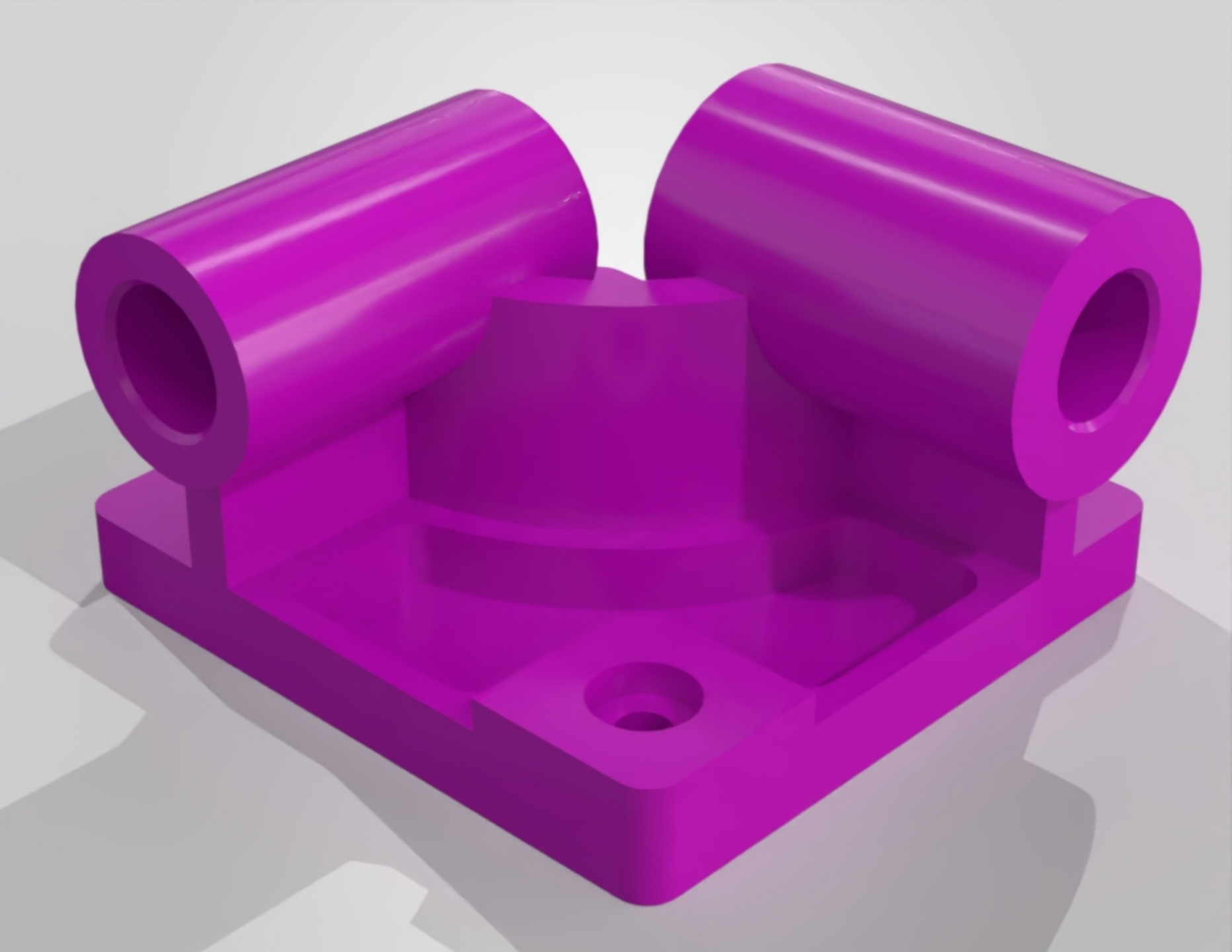
N.° DE DIBUJO: 21032022-1

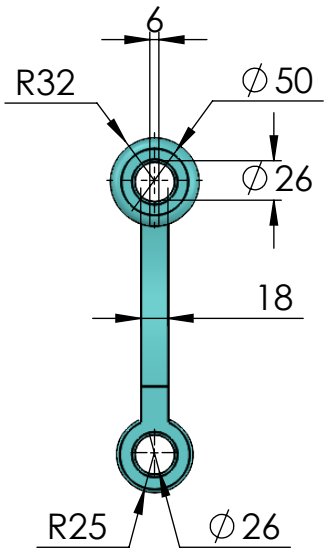
A4

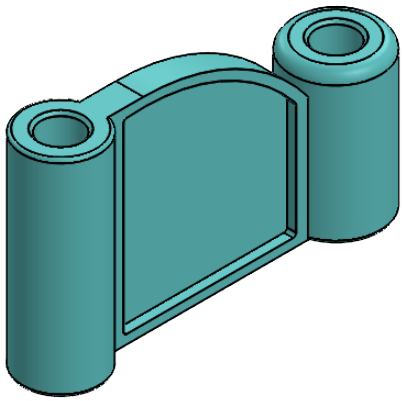
PESO: 14207.34 GRAMOS

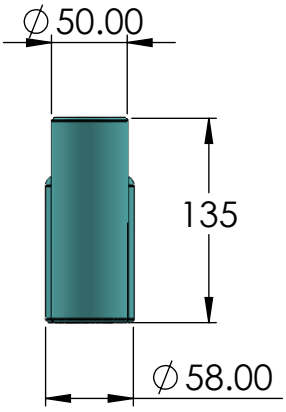
ESCALA:1:5

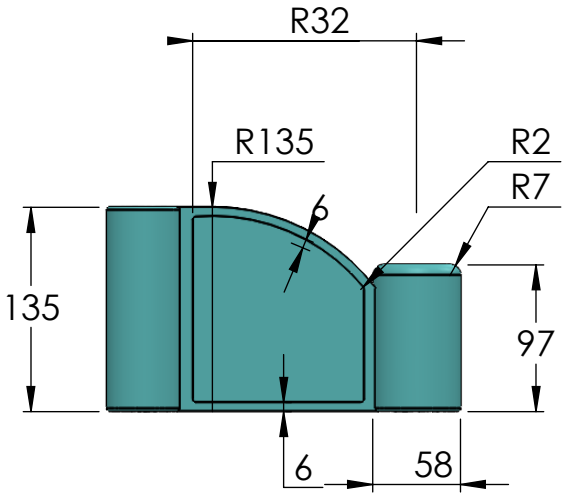
HOJA 1 DE 1



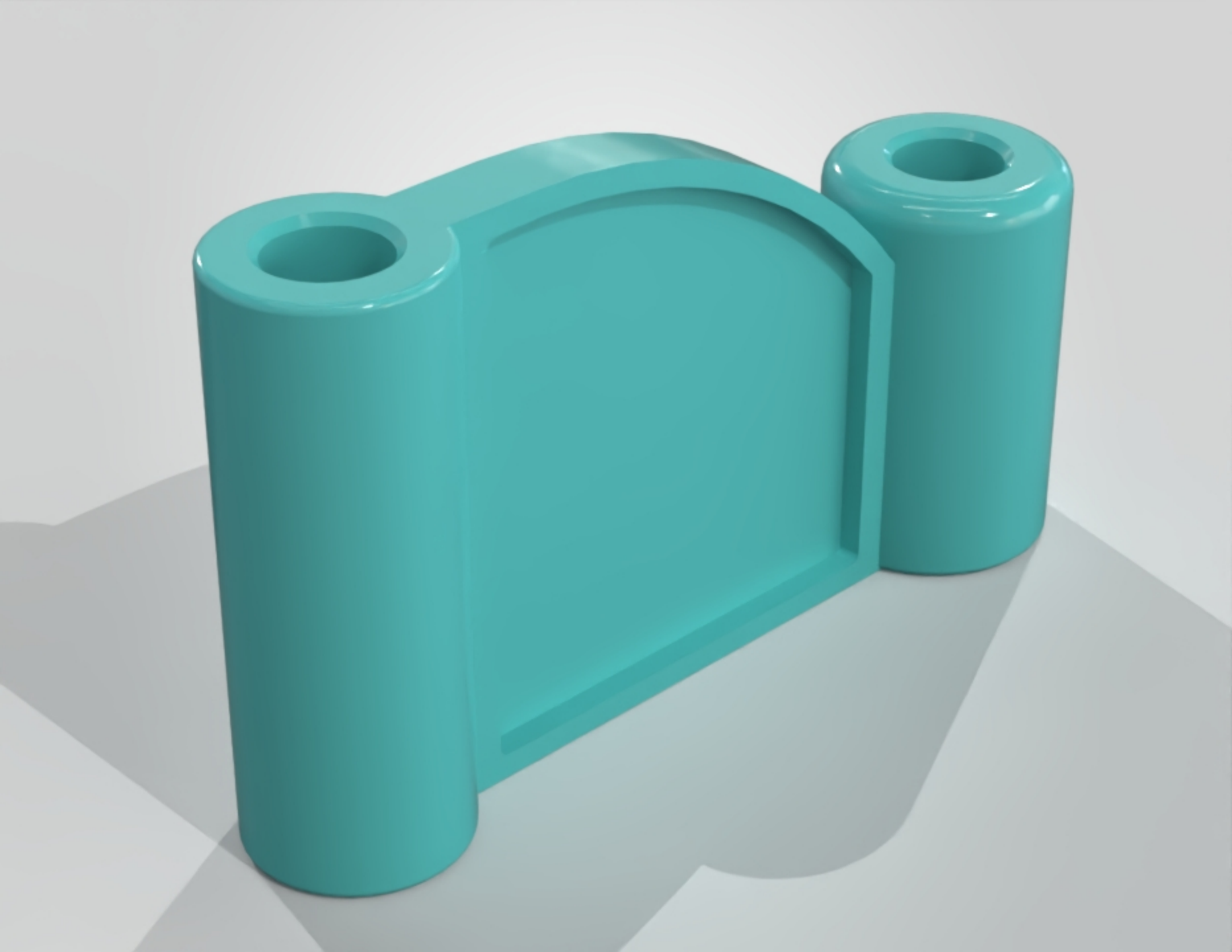


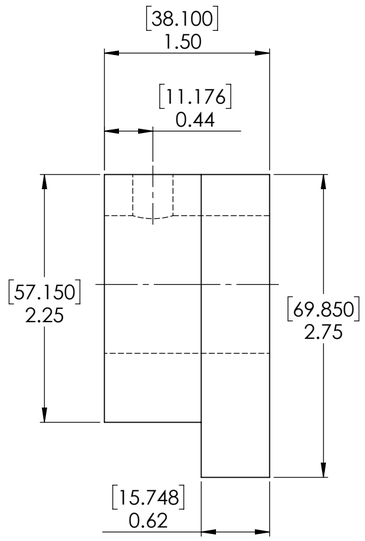


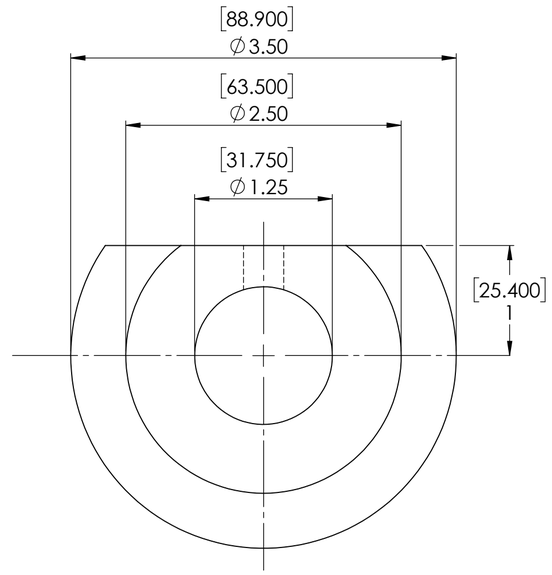


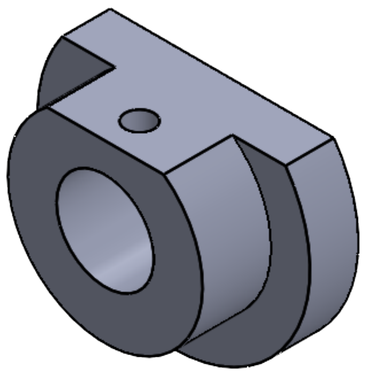


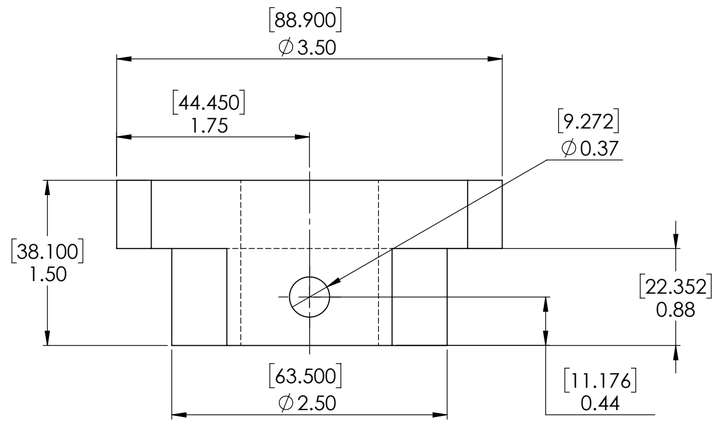
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:	COMENTARIOS: NORMA ANSI			ACABADO: N/A	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN
					JOSE FERMIN GUTIERREZ LEDEZMA	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO: Pieza Azul	
DIBUJ.	JFGL		21/MAR/22			
VERIF.	AMC		21/MAR/22			
APROB.	OST		21/MAR/22			
FABR.	LAMC		21/MAR/22			
CALID.	MGLG		21/MAR/22	MATERIAL: ALEACIÓN DE ALUMINIO 1060	N.º DE DIBUJO 21032022-2	A4
				PESO: 1415.98 gramos	ESCALA:1:5	HOJA 1 DE 1



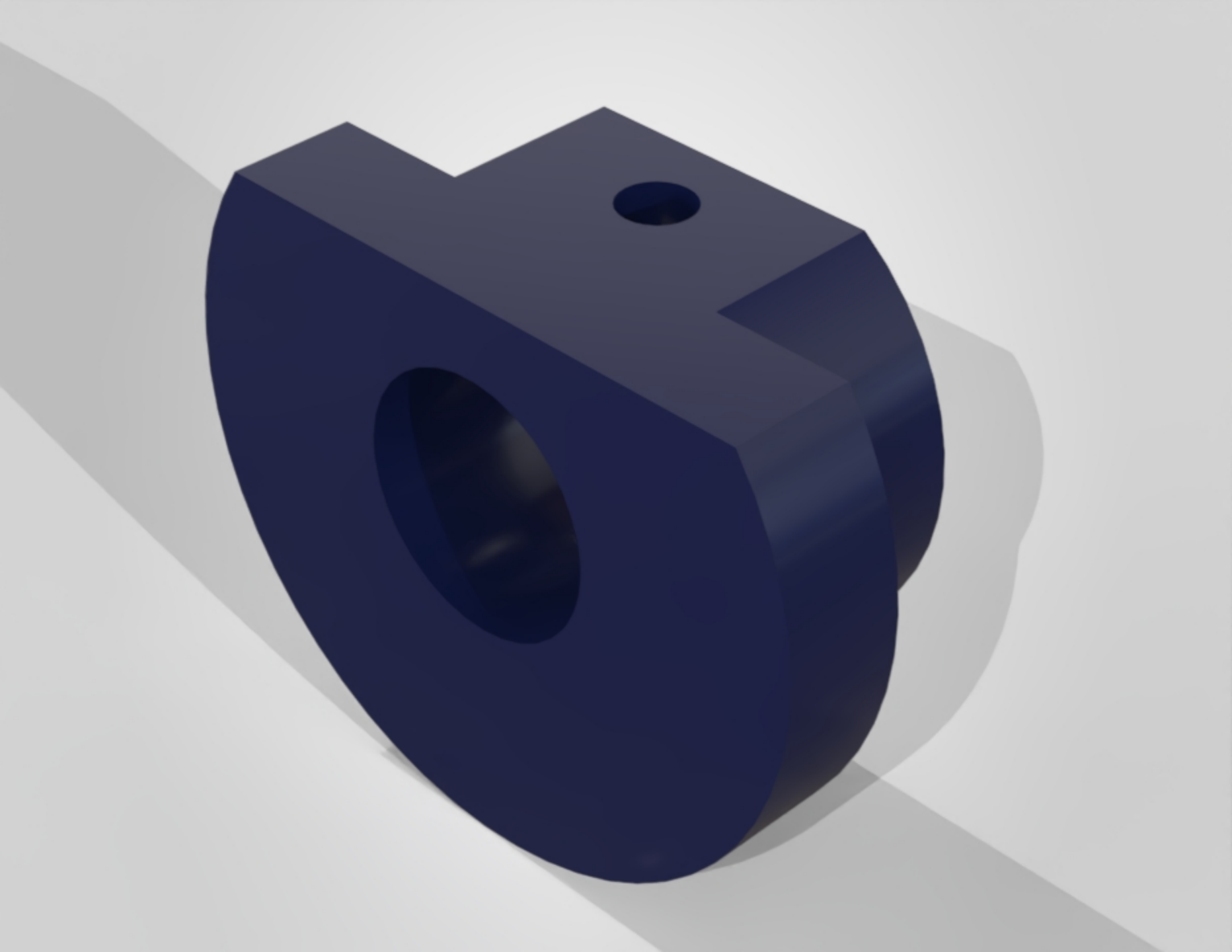


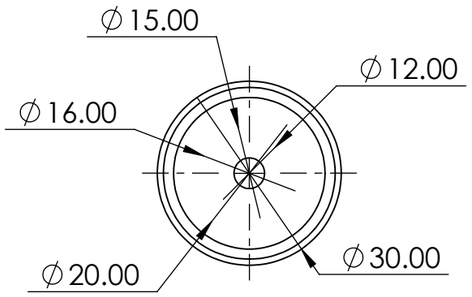


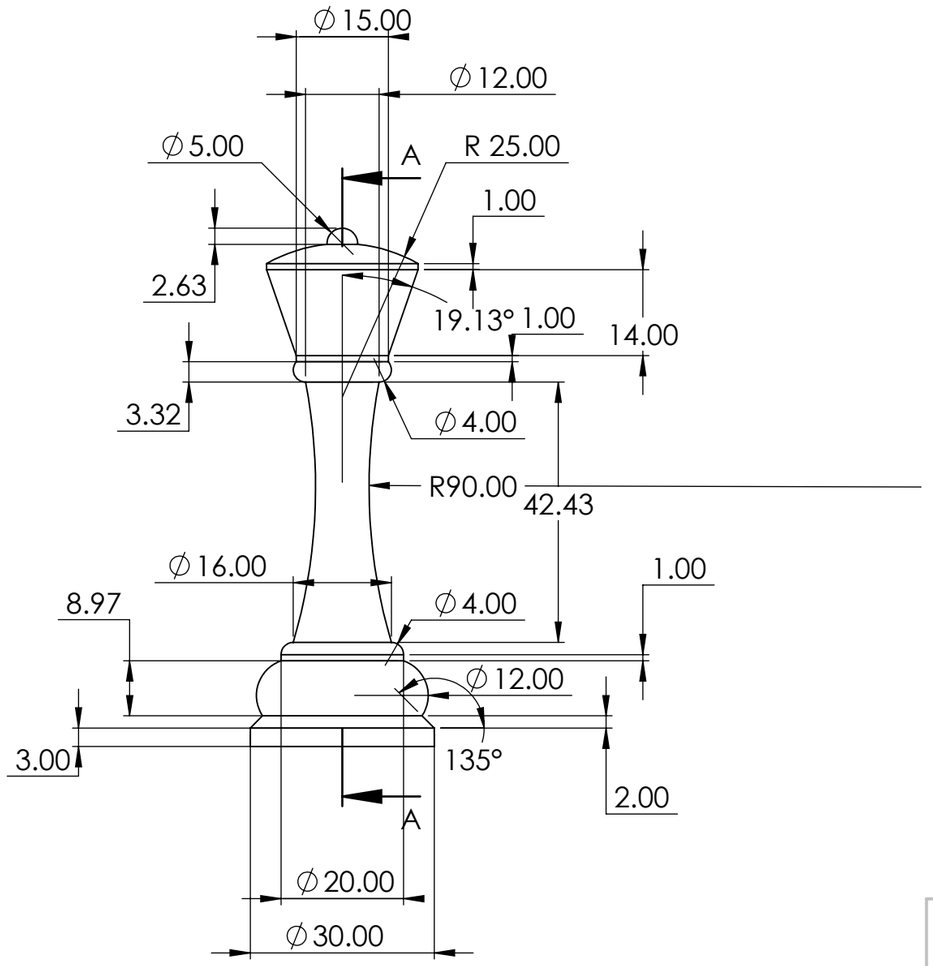


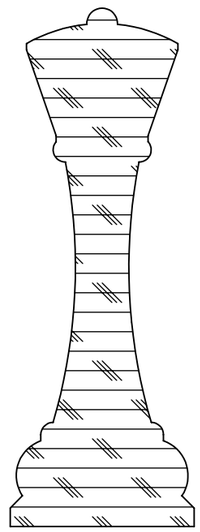


SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:	COMENTARIOS: NORMA ISO PULGADAS Y MILIMETROS				ACABADO: N/A	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			JOSE FERMIN GUTIERREZ LEDEZMA
DIBUJ.	JFGL		16/FEB/22			TÍTULO: PRACTICA CROQUIZADO 3D
VERIF.	AMC		16/FEB/22			
APROB.	OST		16/FEB/22			
FABR.	LAMC		16/FEB/22			
CALID.	MGLG		16/FEB/22	MATERIAL: AISI 1020		N.º DE DIBUJO 16022022-2 — A2
				PESO: 0.26 lb		ESCALA:1:1 — HOJA 1 DE 1



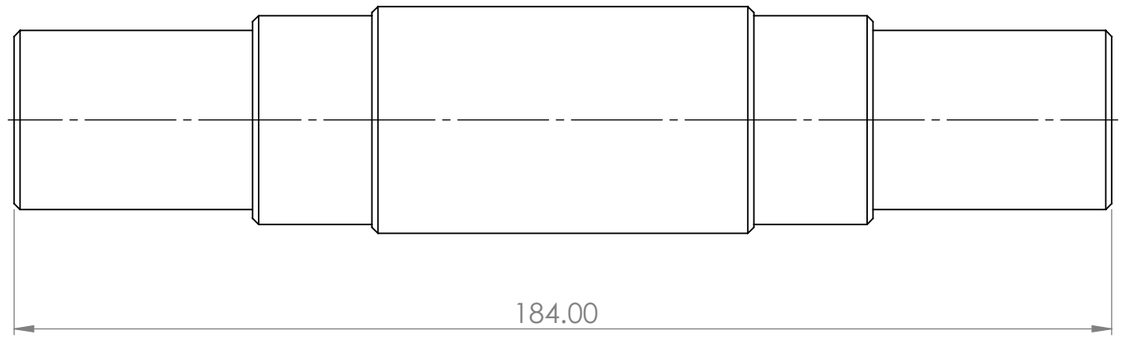


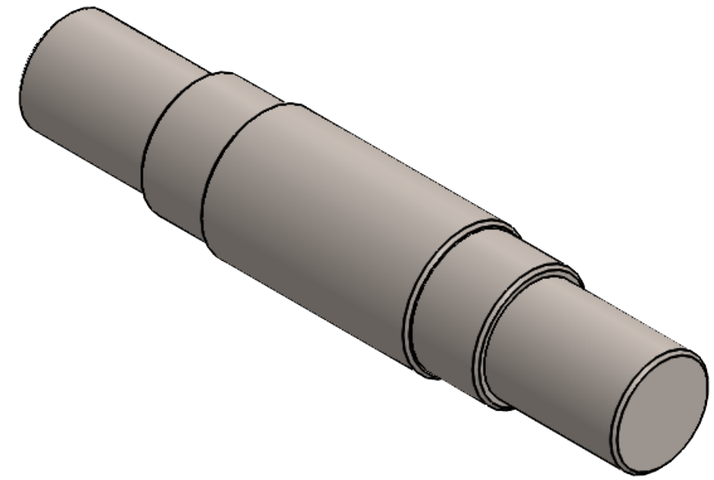


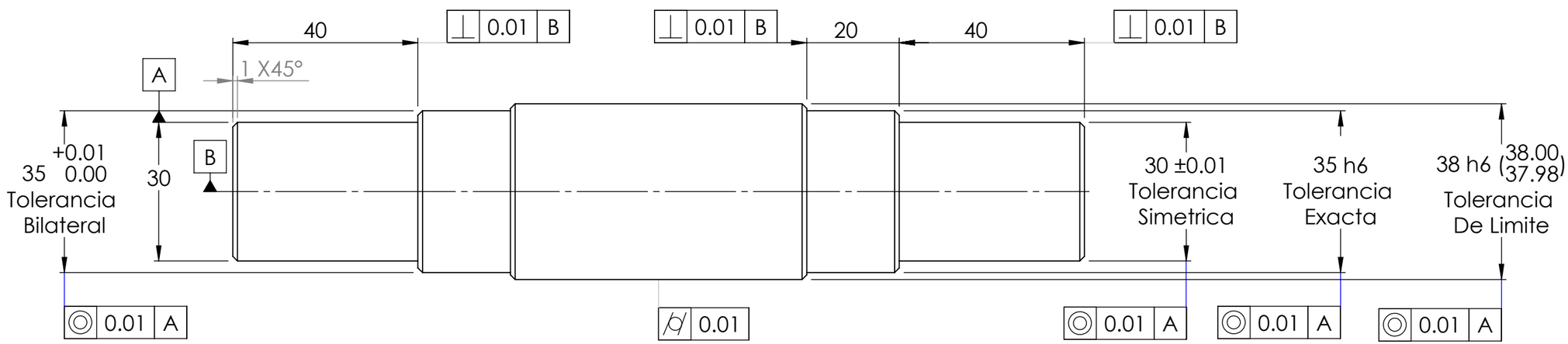


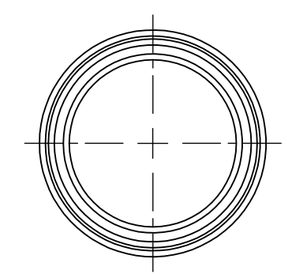
SECCIÓN A-A

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:	ACABADO:			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN
					Jose Fermin Gutierrez Ledezma	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:	
DIBUJ.					Reyna	
VERIF.						
APROB.						
FABR.						
CALID.				MATERIAL:	N.º DE DIBUJO 27022024	A3
				PESO:	ESCALA:1:1	HOJA 1 DE 1









INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DE MARCA

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE DIBUJO PERTENECE EXCLUSIVAMENTE A <NOMBRE DE LA COMPAÑÍA>. QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE <NOMBRE DE LA COMPAÑÍA>.

SIGUIENTE ENSAMBLAJE	UTILIZADO EN
APLICACIÓN	

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN PULGADAS
TOLERANCIAS:
FRACCIONAL ±
ANGULAR: MÁQUINA ± PLIEGUE ±
2 LUGARES DECIMALES ±
3 LUGARES DECIMALES ±

INTERPRETAR TOLERANCIA GEOMÉTRICA POR:

MATERIAL: AISI 316

ACABADO: N/A

NO CAMBIE LA ESCALA

	NOMBRE	FECHA
DIBUJADO	JFGL	02/FEB/22
VERIFICADO	AMC	02/FEB/22
INGENIERÍA	OST	02/FEB/22
FABRICACIÓN	LAMC	02/FEB/22
CALIDAD	MGLG	02/FEB/22

COMENTARIOS:
NORMA ANSI

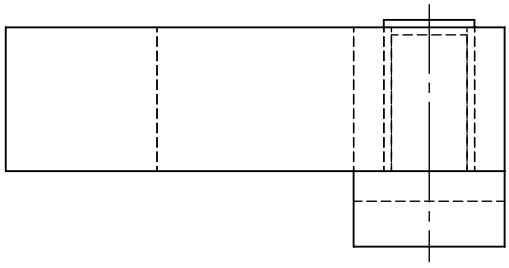
JOSE FERMIN GUTIERREZ LEDEZMA

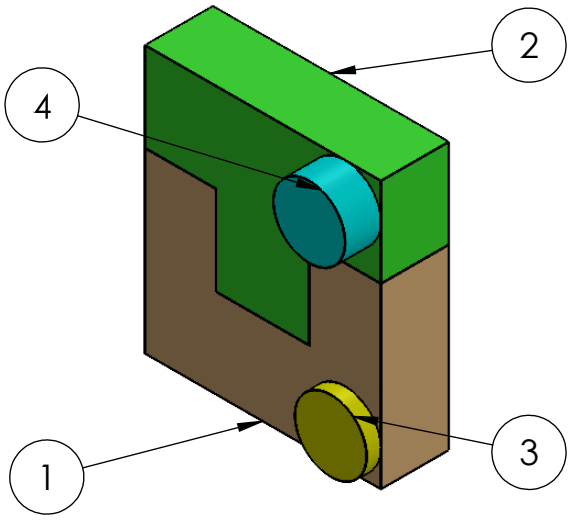
TÍTULO:
FLECHA
GD&T

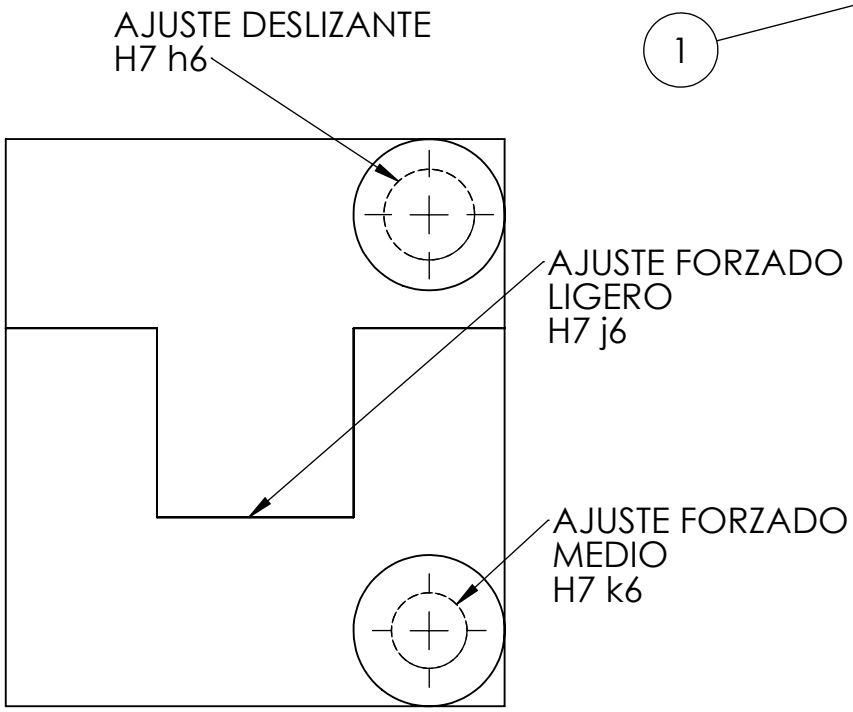
TAMAÑO	N.º DE DIBUJO	REV
B	02022022	

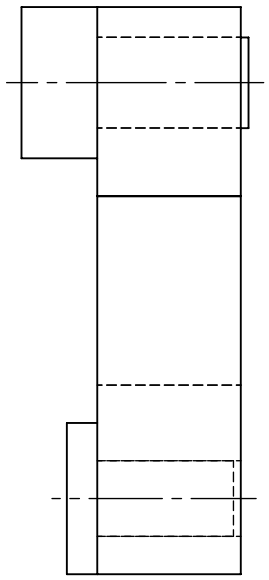
ESCALA: 1:1 | PESO: 1338.39 g | HOJA 1 DE 1

N.º DE ELEMENTO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	27012022-2	"U" (PLACA RECTANGULAR DE ACERO ALEADO)	1
2	27012022-3	"T" (PLACA RECTANGULAR DE ACERO ALEADO)	1
3	27012022-4	PERNO CORTO (REDONDO DE SAE 1045)	1
4	27012022-5	PERNO GRANDE (REDONDO DE SAE 1045)	1









SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL:
ANGULAR:

ACABADO:

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN

JOSE FERMIN GUTIERREZ LEDEZMA

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	JFGL		27/ENE/2022
VERIF.	AMC		27/ENE/2022
APROB.	OST		27/ENE/2022
FABR.	LAMC		27/ENE/2022
CALID.	MGLG		27/ENE/2022

TÍTULO:

ENSAMBLE SENCILLO DE AJUSTES

MATERIAL:

VER LISTA DE MATERIALES

N.º DE DIBUJO

27012022-1

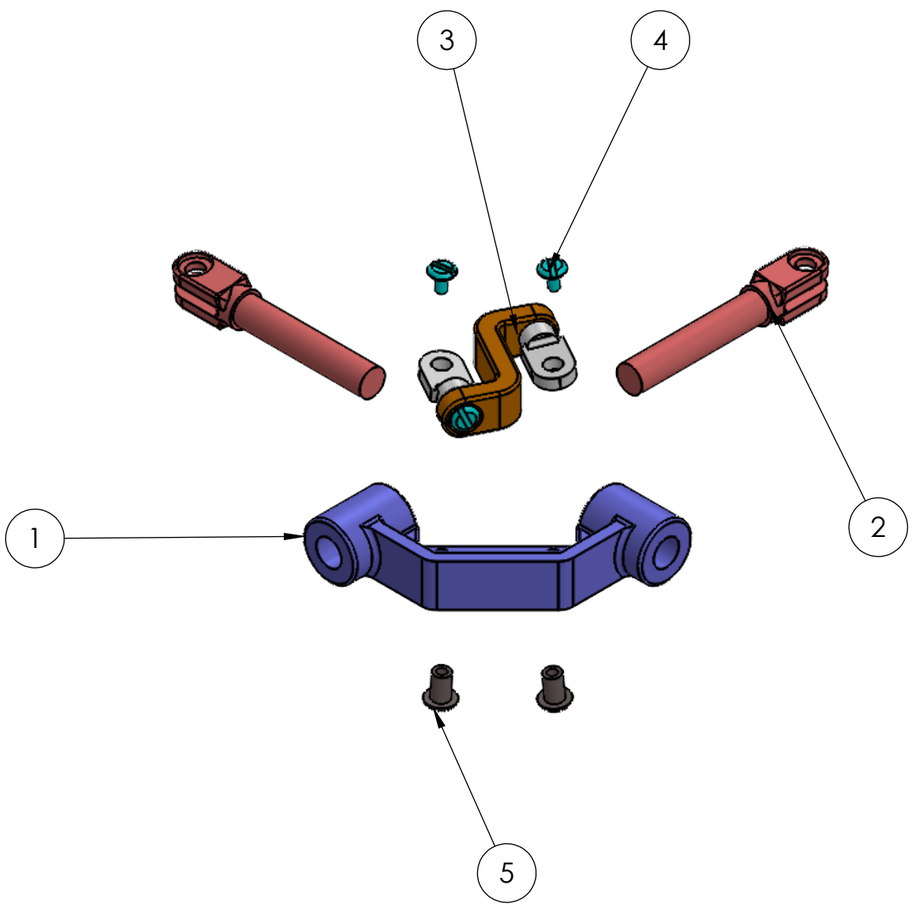
A4

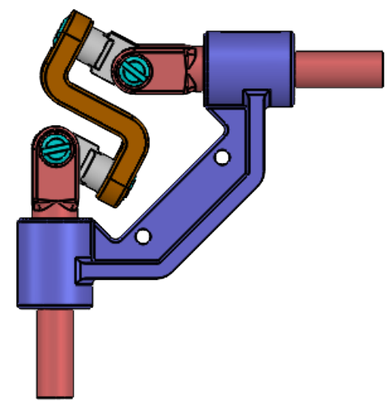
PESO: N/A

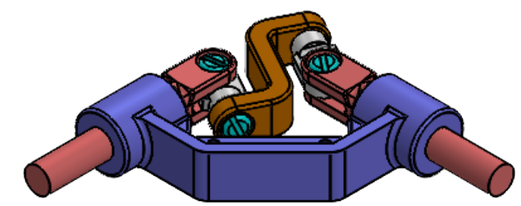
ESCALA: 1:1

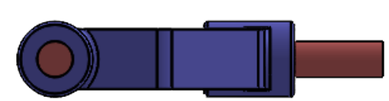
HOJA 1 DE 1

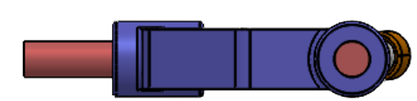
N.º DE ELEMENTO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	11012022-1	Basis	1
2	11012022-2	Axis	2
3	11012022-3	Sub-Ensamble Coupling	1
4	11012022-4	Screw	2
5	11012022-5	Pin	2











INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DE MARCA

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE DIBUJO PERTENECE EXCLUSIVAMENTE A <NOMBRE DE LA COMPAÑÍA>. QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE <NOMBRE DE LA COMPAÑÍA>.

SIGUIENTE ENSAMBLAJE | UTILIZADO EN

APLICACIÓN

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN PULGADAS
TOLERANCIAS:
FRACCIONAL ±
ANGULAR: MÁQUINA ± PLIEGUE ±
2 LUGARES DECIMALES ±
3 LUGARES DECIMALES ±

INTERPRETAR TOLERANCIA GEOMÉTRICA POR:

MATERIAL
Ver lista de materiales

ACABADO
N/A

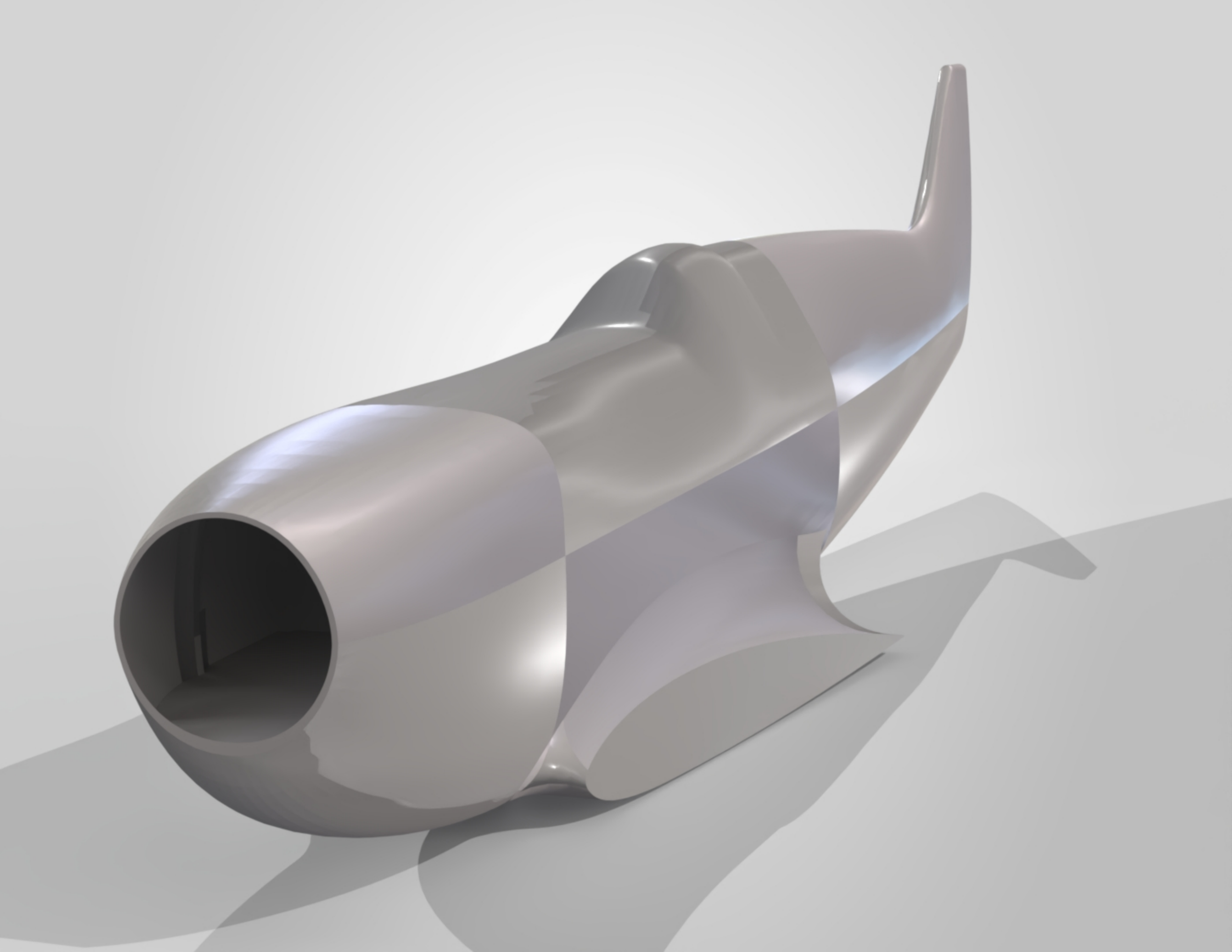
NO CAMBIE LA ESCALA

	NOMBRE	FECHA
DIBUJADO	JFGL	11/Ene/22
VERIFICADO	AMC	11/Ene/22
INGENIERÍA	OST	11/Ene/22
FABRICACIÓN	LAMC	11/Ene/22
CALIDAD	MGLG	11/Ene/22

COMENTARIOS:
Norma ANSI

Jose Fermin Gutierrez Ledezma

TÍTULO:
Ens. Sistema Cruceta 90º

TAMAÑO: B | N.º DE DIBUJO: 11012022 | REV

ESCALA: 1:2 | PESO: N/A | HOJA 1 DE 1